

Nama : Fahrur Rizqi

NIM : 2311102059

Kelas : IF-11-03

PERTEMUAN 9

MEMBUAT PROJECT FLUTTER DAN MENGAPLIKASIKAN SALAH SATU WIDGET MATERIAL YANG ADA DI KATALOG

1. Membuat aplikasi Flutter sederhana yang menampilkan informasi profil mahasiswa menggunakan widget Material **Card**.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

Buka Terminal/PowerShell lalu jalankan:

```
flutter create card_widget_app
```

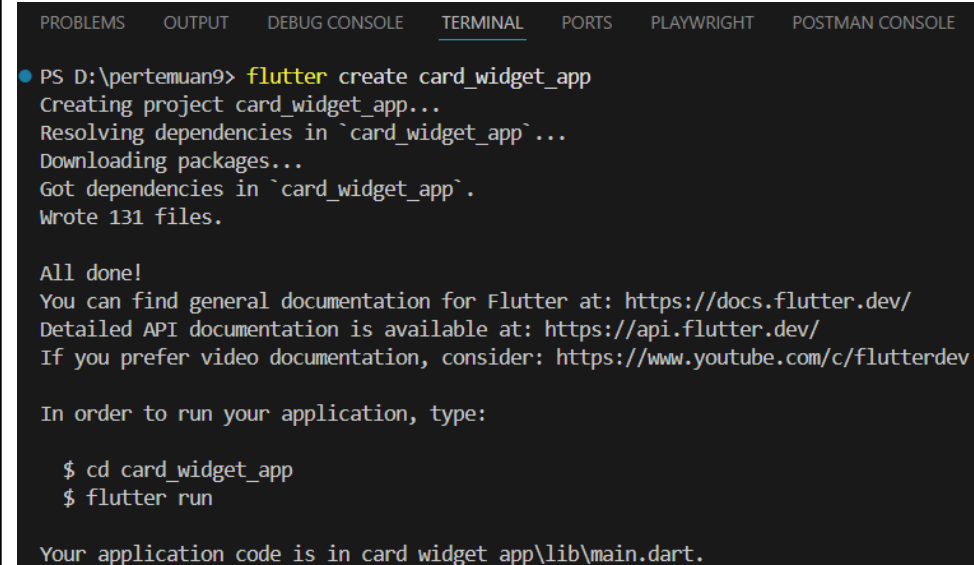
Masuk ke folder project:

```
cd card_widget_app
```

Jalankan project:

```
flutter run
```

- b. Screenshot output



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  PLAYWRIGHT  POSTMAN CONSOLE

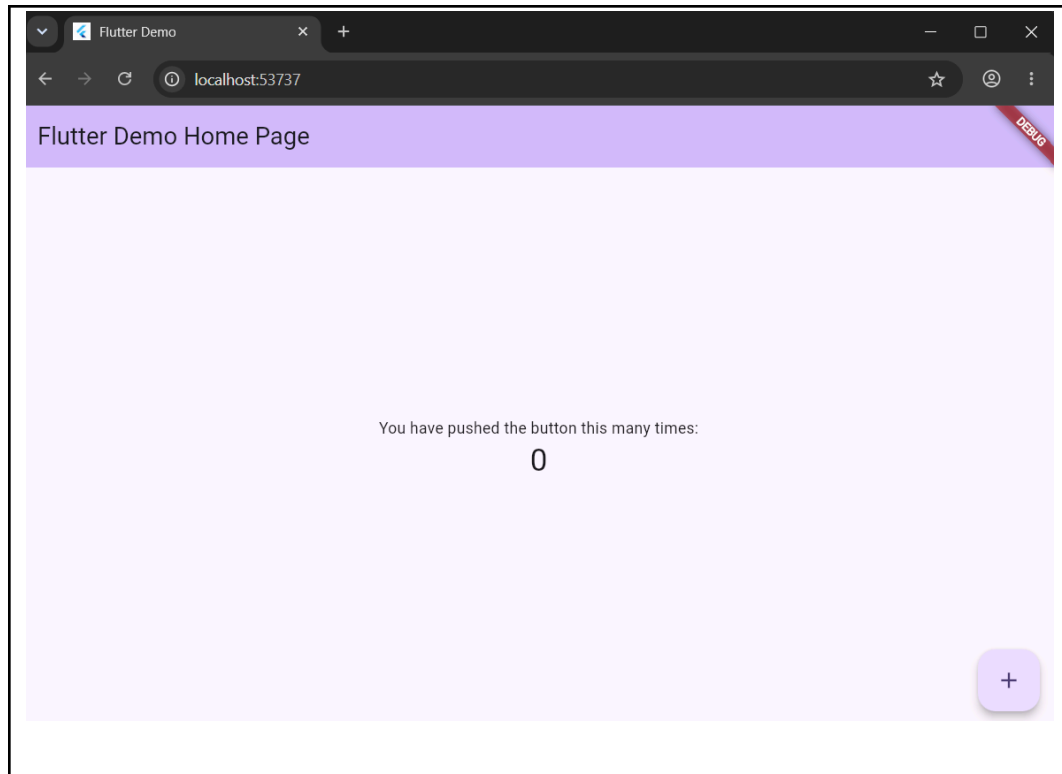
PS D:\pertemuan9> flutter create card_widget_app
Creating project card_widget_app...
Resolving dependencies in `card_widget_app`...
Downloading packages...
Got dependencies in `card_widget_app`.
Wrote 131 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/c/flutterdev

In order to run your application, type:

$ cd card_widget_app
$ flutter run

Your application code is in card_widget_app\lib\main.dart.
```



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Perintah `flutter create card_widget_app` digunakan untuk membuat project Flutter baru beserta struktur folder dan file yang diperlukan. Setelah project berhasil dibuat, perintah `flutter run` digunakan untuk menjalankan aplikasi pada emulator atau perangkat yang terhubung.

Output yang muncul adalah aplikasi bawaan Flutter berupa Counter App yang memiliki tombol tambah (+). Setiap tombol ditekan, nilai counter akan bertambah satu. Tampilan ini menandakan bahwa instalasi Flutter dan project berhasil dijalankan dengan baik.

2. Mengubah aplikasi Flutter bawaan menjadi aplikasi profil mahasiswa sederhana menggunakan widget **MaterialApp** dan **Scaffold** sebagai dasar tampilan aplikasi Material Design.

a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

Buka file `lib/main.dart`:

Hapus seluruh isi file, kemudian ganti dengan kode berikut:

```
import 'package:flutter/material.dart';

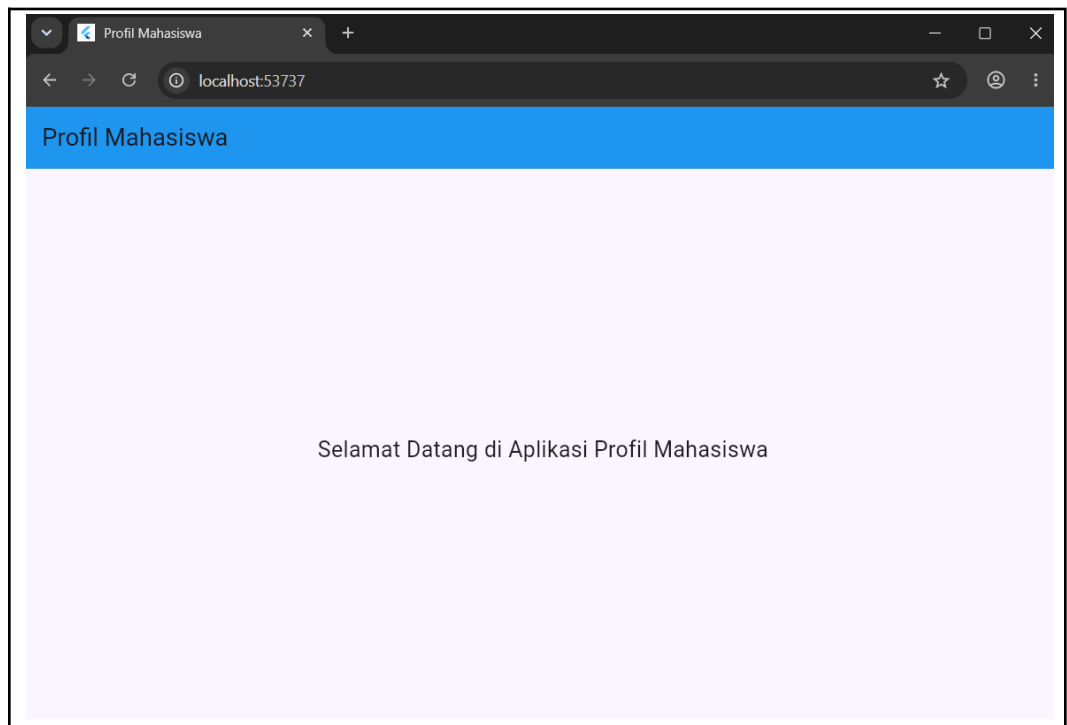
void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Profil Mahasiswa',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Profil Mahasiswa'),
          backgroundColor: Colors.blue,
        ),
        body: const Center(
          child: Text(
```

```
'Selamat Datang di Aplikasi Profil Mahasiswa',  
  
style: TextStyle(  
  
  fontSize: 20,  
  
),  
  
textAlign: TextAlign.center,  
  
),  
  
),  
  
),  
  
);  
}  
}
```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Program dimulai dari fungsi `main()` yang menjalankan widget `MyApp`. Widget `MaterialApp` digunakan sebagai kerangka utama aplikasi yang menerapkan konsep Material Design.

Ketika aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat halaman sederhana dengan judul **Profil Mahasiswa** pada bagian atas dan teks ucapan selamat datang di tengah layar. Tampilan ini menunjukkan bahwa widget `MaterialApp` dan `Scaffold` telah berhasil diterapkan sebagai fondasi aplikasi Flutter.

3. Mengembangkan aplikasi Profil Mahasiswa dengan menambahkan widget **Card** untuk menampilkan informasi mahasiswa dalam bentuk kartu yang lebih rapi dan menarik. Widget yang digunakan pada tahap ini adalah **Card**, salah satu widget Material Design yang terdapat pada katalog Flutter.

a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

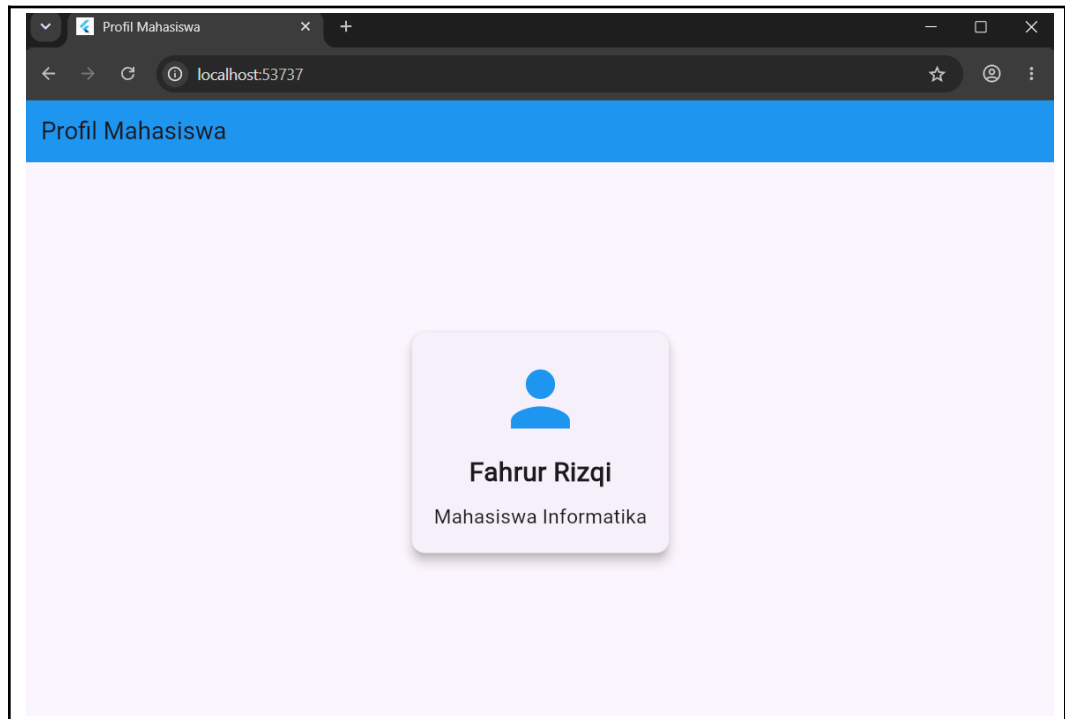
Ganti bagian body pada file `main.dart` menjadi seperti berikut:

```
body: Center(  
  child: Card(  
    elevation: 8,  
    margin: const EdgeInsets.all(20),  
    child: Padding(  
      padding: const EdgeInsets.all(20),  
      child: Column(  
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,  
        children: const [  
          Icon(  
            Icons.person,  
            size: 80,  
            color: Colors.blue,  
          ),  
          SizedBox(height: 10),  
          Text(  
            'Fahrur Rizqi',  
            style: TextStyle(  

```

```
        fontSize: 24,  
        fontWeight: FontWeight.bold,  
      ),  
    ),  
    SizedBox(height: 10),  
    Text(  
      'Mahasiswa Informatika',  
      style: TextStyle(  
        fontSize: 18,  
      ),  
    ),  
  ],  
),  
,  
,  
,  
,  
,  
);  
}
```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada tahap ini digunakan widget **Card()** sebagai wadah informasi dengan tampilan Material Design berbentuk kotak yang memiliki efek bayangan (*shadow*). Efek bayangan tersebut diatur menggunakan properti **elevation**, misalnya `Card(elevation: 8)`, sehingga kartu terlihat lebih menonjol atau terangkat dari permukaan layar. Di dalam Card, digunakan widget **Padding()** dengan `padding: EdgeInsets.all(20)` untuk memberikan jarak antara isi dan batas Card agar tampilan lebih rapi dan nyaman dibaca. Selanjutnya, widget **Column()** digunakan untuk menyusun beberapa widget secara vertikal melalui properti `children`, sehingga elemen-elemen dapat ditampilkan secara berurutan dari atas ke bawah. Untuk menampilkan simbol pengguna digunakan widget **Icon(Icons.person)**, sedangkan widget **Text()** digunakan untuk menampilkan informasi berupa nama dan status mahasiswa. Kombinasi widget-widget tersebut menghasilkan tampilan kartu informasi mahasiswa yang terstruktur, menarik, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Ketika aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat sebuah kartu profil yang berisi ikon pengguna, nama mahasiswa, dan status mahasiswa. Kartu tersebut memiliki bayangan sehingga terlihat lebih menarik dibandingkan tampilan sebelumnya yang hanya berupa teks biasa. Penerapan widget Card ini menunjukkan penggunaan salah satu Material Widget dari katalog Flutter untuk menyajikan informasi secara lebih terstruktur dan sesuai prinsip Material Design.

4. Mengembangkan Card profil mahasiswa dengan menambahkan informasi yang lebih lengkap, yaitu: Nama, NIM, Program Studi, Semester, dan Email. Tujuannya agar Card dapat berfungsi sebagai kartu identitas mahasiswa sederhana.

a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() {  
  runApp(const MyApp());  
}  
  
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});  
  
  @override  
  Widget build(BuildContext context) {  
    return MaterialApp(  
      debugShowCheckedModeBanner: false,  
      title: 'Profil Mahasiswa',  
      home: Scaffold(  
        appBar: AppBar(  
          title: const Text('Profil Mahasiswa'),  
          backgroundColor: Colors.blue,  
        ),  
        body: Center(  
          child: Card(  
            elevation: 8,  
            margin: const EdgeInsets.all(20),  
            child: Padding(  
              padding: const EdgeInsets.all(20),  
              child: Column(  
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,  
                children: const [  
                  Icon(  
                    Icons.person,  
                    size: 80,  
                    color: Colors.blue,  
                  ),  
                  SizedBox(height: 15),  
                  Text(  
                    'Fahrur Rizqi',  
                    style: TextStyle(  
                      fontSize: 24,  
                      fontWeight: FontWeight.bold,
```



```

    ),
    ),

    Divider(),

    ListTile(
      leading: Icon(Icons.badge),
      title: Text('NIM'),
      subtitle: Text('2311102059'),
    ),

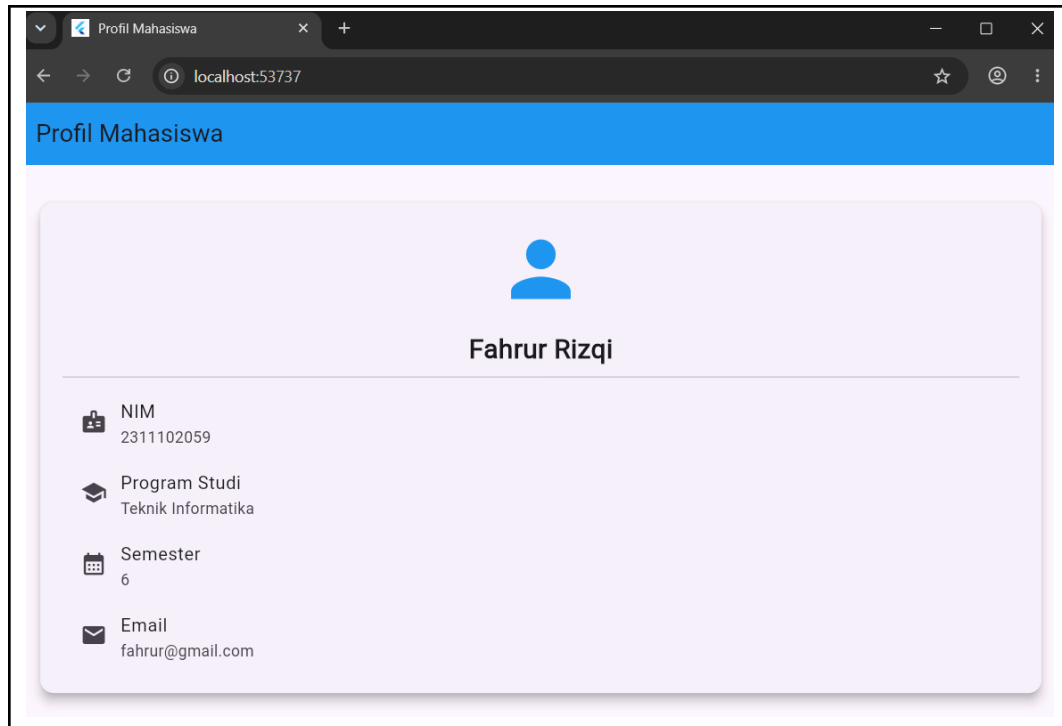
    ListTile(
      leading: Icon(Icons.school),
      title: Text('Program Studi'),
      subtitle: Text('Teknik Informatika'),
    ),

    ListTile(
      leading: Icon(Icons.calendar_month),
      title: Text('Semester'),
      subtitle: Text('6'),
    ),

    ListTile(
      leading: Icon(Icons.email),
      title: Text('Email'),
      subtitle: Text('fahzur@gmail.com'),
    ),
  ],
),
),
),
),
),
),
),
),
);
}
}

```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada tahap ini ditambahkan widget **ListTile** untuk menampilkan informasi secara lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Widget ini memungkinkan penyajian data dalam format yang rapi dengan tiga komponen utama, yaitu **leading** yang berfungsi menampilkan ikon di sebelah kiri, **title** yang digunakan sebagai judul informasi, serta **subtitle** yang menampilkan isi atau detail informasi. Sebagai contoh, `ListTile(leading: Icon(Icons.badge), title: Text('NIM'), subtitle: Text('221011400XXX'))` digunakan untuk menampilkan data NIM mahasiswa. Selain itu, digunakan widget **Divider()** untuk membuat garis pemisah antara identitas utama dan detail informasi sehingga tampilan menjadi lebih terorganisir. Dengan memanfaatkan beberapa widget **ListTile** yang dipisahkan oleh **Divider()**, informasi dapat disajikan secara lebih rapi, sistematis, dan mudah dibaca oleh pengguna.

Saat aplikasi dijalankan, Card tidak lagi hanya menampilkan nama dan status mahasiswa, tetapi juga informasi lengkap seperti NIM, Program Studi, Semester, dan Email. Tampilan menyerupai kartu identitas digital

sederhana yang memanfaatkan beberapa widget Material Design seperti: Card, Icon, ListTile, Divider, sehingga antarmuka aplikasi menjadi lebih informatif dan menarik.

5. Menambahkan widget Material **ElevatedButton** pada bagian bawah Card. Ketika tombol ditekan, aplikasi akan menampilkan pesan menggunakan **SnackBar**. Tujuan tahap ini adalah membuat aplikasi menjadi lebih interaktif serta menerapkan widget Material Design tambahan selain Card.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Profil Mahasiswa',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Profil Mahasiswa'),
          backgroundColor: Colors.blue,
        ),
        body: Builder(
          builder: (context) => Center(
            child: Card(
              elevation: 8,
              margin: const EdgeInsets.all(20),
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(20),
                child: Column(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
```

```
children: [
  const Icon(
    Icons.person,
    size: 80,
    color: Colors.blue,
  ),

  const SizedBox(height: 15),

  const Text(
    'Fahrur Rizqi',
    style: TextStyle(
      fontSize: 24,
      fontWeight: FontWeight.bold,
    ),
  ),

  const Divider(),

  const ListTile(
    leading: Icon(Icons.badge),
    title: Text('NIM'),
    subtitle: Text('221011400XXX'),
  ),

  const ListTile(
    leading: Icon(Icons.school),
    title: Text('Program Studi'),
    subtitle: Text('Teknik Informatika'),
  ),

  const ListTile(
    leading: Icon(Icons.calendar_month),
    title: Text('Semester'),
    subtitle: Text('6'),
  ),

  const ListTile(
    leading: Icon(Icons.email),
```

```

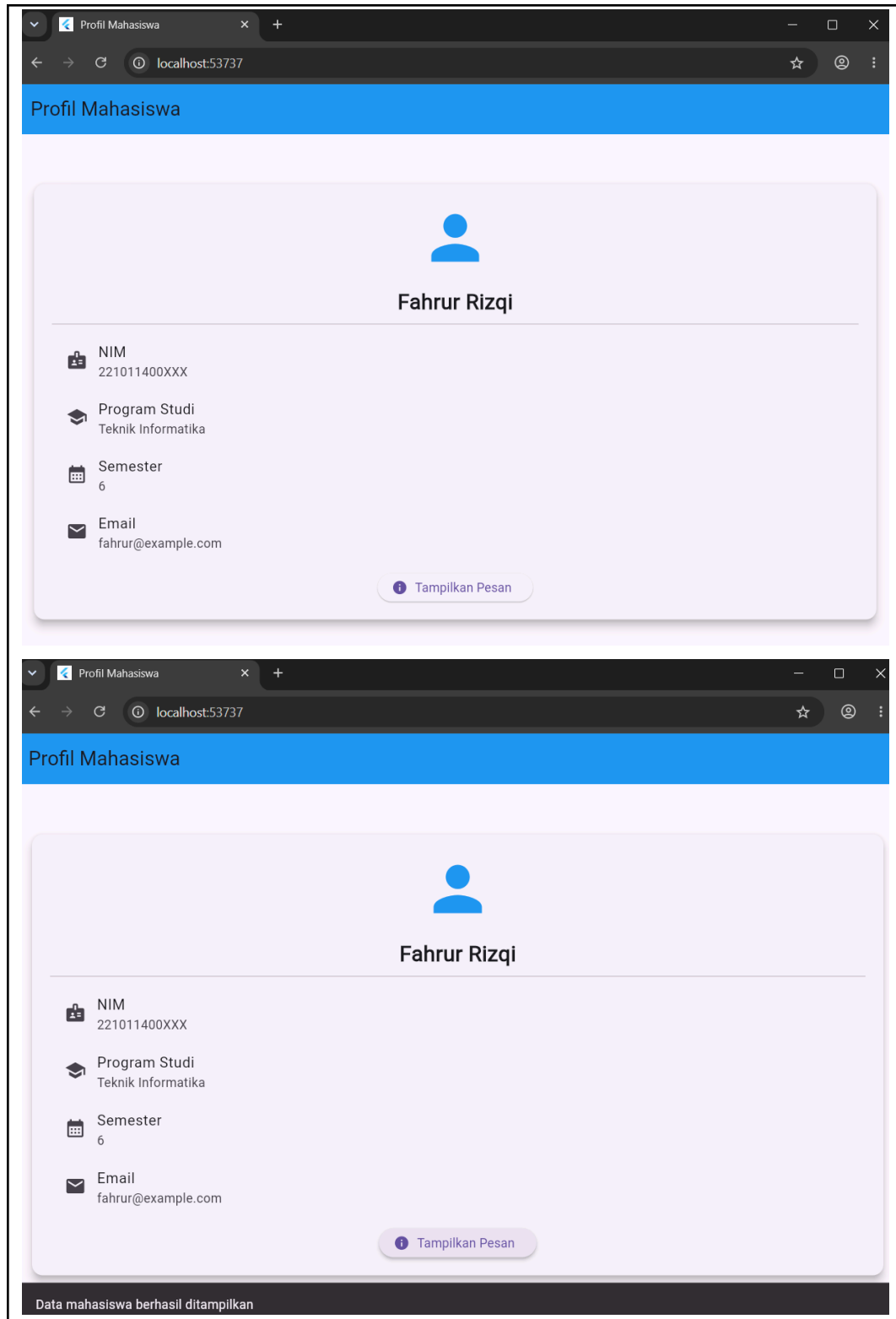
        title: Text('Email'),
        subtitle: Text('fahrrur@example.com'),
    ),

    const SizedBox(height: 15),

    ElevatedButton.icon(
      onPressed: () {
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
          const SnackBar(
            content: Text(
              'Data mahasiswa berhasil ditampilkan',
            ),
          ),
        );
      },
      icon: const Icon(Icons.info),
      label: const Text('Tampilkan Pesan'),
    ),
  ],
),
),
),
),
),
),
),
),
);
}
}
}

```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada tahap ini digunakan widget Material **ElevatedButton()**, yaitu tombol dengan efek elevasi atau bayangan yang mengikuti prinsip Material Design. Implementasinya dapat dilakukan menggunakan `ElevatedButton.icon()`, yang memungkinkan tombol menampilkan ikon dan teks secara bersamaan. Pada contoh `ElevatedButton.icon(onPressed: () {}, icon: Icon(Icons.info), label: Text('Tampilkan Pesan'))`, properti **icon** digunakan untuk menampilkan ikon pada tombol, **label** untuk menampilkan teks tombol, dan **onPressed** untuk menentukan aksi yang dijalankan saat tombol ditekan. Ketika tombol ditekan, program akan menjalankan `ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(...)` yang berfungsi untuk menampilkan widget **SnackBar**.

Pada tampilan aplikasi terdapat tombol **Tampilkan Pesan** yang berada di bawah informasi mahasiswa. Saat tombol tersebut ditekan, akan muncul notifikasi sementara berupa **SnackBar** pada bagian bawah layar yang menampilkan pesan *"Data mahasiswa berhasil ditampilkan"*. **SnackBar** merupakan komponen Material Design yang digunakan untuk memberikan informasi singkat kepada pengguna tanpa mengganggu tampilan utama aplikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya mampu menampilkan informasi, tetapi juga dapat memberikan interaksi dan umpan balik kepada pengguna melalui event klik pada tombol.

6. Mempercantik tampilan aplikasi profil mahasiswa dengan menerapkan beberapa widget Material Design dan properti UI, yaitu: **CircleAvatar** untuk foto profil, **Rounded Corner** pada Card, **Warna latar Card**, **Bayangan (elevation)** yang lebih menarik. Tujuannya agar tampilan aplikasi lebih modern dan profesional.
 - a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Profil Mahasiswa',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Profil Mahasiswa'),
          backgroundColor: Colors.blue,
        ),
        body: Builder(
          builder: (context) => Center(
            child: Card(
              elevation: 12,
              color: Colors.blue.shade50,
              shape: RoundedRectangleBorder(
                borderRadius: BorderRadius.circular(20),
              ),
              margin: const EdgeInsets.all(20),
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(20),
                child: Column(
                  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                  children: [
                    const CircleAvatar(
                      radius: 50,
                      backgroundColor: Colors.blue,
                      child: Icon(
                        Icons.person,
                        size: 60,
                        color: Colors.white,
                      ),
                    ),
                    const SizedBox(height: 15),
```



```
const Text(  
  'Fahrur Rizqi',  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 24,  
    fontWeight: FontWeight.bold,  
  ),  
)  
  
const SizedBox(height: 5),  
  
const Text(  
  'Mahasiswa Informatika',  
  style: TextStyle(  
    fontSize: 16,  
    color: Colors.grey,  
  ),  
)  
  
const Divider(height: 30),  
  
const ListTile(  
  leading: Icon(Icons.badge),  
  title: Text('NIM'),  
  subtitle: Text('2311102059'),  
)  
  
const ListTile(  
  leading: Icon(Icons.school),  
  title: Text('Program Studi'),  
  subtitle: Text('Teknik Informatika'),  
)  
  
const ListTile(  
  leading: Icon(Icons.calendar_month),  
  title: Text('Semester'),  
  subtitle: Text('6'),  
)  
  
const ListTile(  
  leading: Icon(Icons.person),  
  title: Text('Nama'),  
  subtitle: Text('Fahrur Rizqi'),  
)
```

```

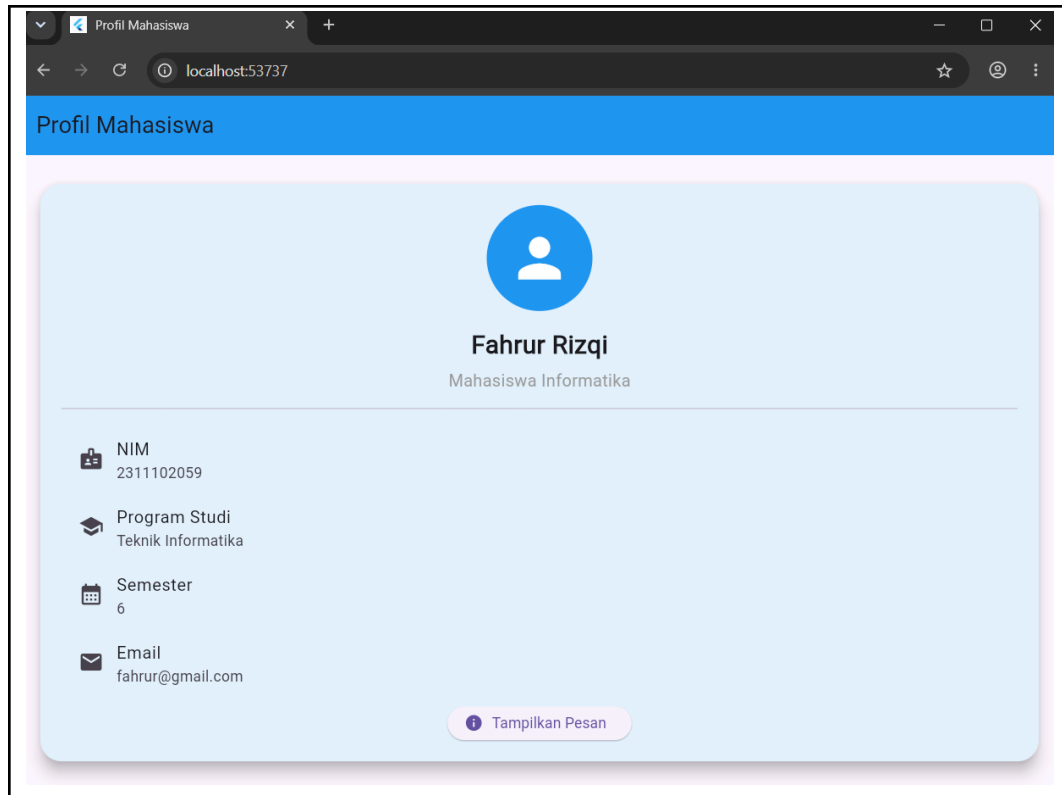
leading: Icon(Icons.email),
title: Text('Email'),
subtitle: Text('fahrrur@gmail.com'),
),

const SizedBox(height: 10),

ElevatedButton.icon(
  onPressed: () {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(
        content: Text(
          'Data mahasiswa berhasil ditampilkan',
        ),
      ),
    );
  },
  icon: const Icon(Icons.info),
  label: const Text('Tampilkan Pesan'),
),
],
),
),
),
),
),
),
);
}
}

```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada tahap ini ditambahkan widget **CircleAvatar()** yang digunakan untuk menampilkan foto atau avatar berbentuk lingkaran. Ukuran avatar dapat diatur menggunakan properti `radius`, misalnya `CircleAvatar(radius: 50)`, sehingga avatar memiliki ukuran yang proporsional pada tampilan. Selain itu, untuk meningkatkan tampilan visual Card digunakan properti `shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(20))` yang berfungsi membuat sudut Card menjadi melengkung. Warna latar Card diatur menggunakan `color: Colors.blue.shade50` sehingga memberikan kesan lebih lembut dan menarik, sedangkan `elevation: 12` digunakan untuk menghasilkan efek bayangan yang lebih jelas sehingga Card terlihat terangkat dari permukaan layar.

Pada tahap ini tampilan aplikasi terlihat lebih modern dan menarik dibandingkan tahap sebelumnya. Perubahan yang terlihat antara lain ikon profil yang ditampilkan di dalam **CircleAvatar**, warna latar Card yang menjadi biru muda, sudut Card yang melengkung, serta efek bayangan

yang lebih jelas sehingga memberikan kesan lebih profesional. Meskipun terdapat peningkatan pada aspek visual, fungsi utama aplikasi tetap berjalan dengan baik, termasuk tombol dan **SnackBar** yang masih dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dengan penerapan berbagai widget dan properti Material Design tersebut, antarmuka aplikasi menjadi lebih estetik, nyaman dilihat, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

7. Menambahkan widget Material **AlertDialog** yang akan menampilkan informasi mahasiswa dalam bentuk popup ketika tombol ditekan. Tujuannya adalah memberikan interaksi tambahan kepada pengguna serta menerapkan salah satu widget Material Design yang sering digunakan dalam aplikasi Flutter.

- a. Code (boleh copy/screenshot dengan syarat terlihat jelas dan tidak blur)

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Profil Mahasiswa',
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Profil Mahasiswa'),
          backgroundColor: Colors.blue,
        ),
        body: Builder(
          builder: (context) => Center(
```

```
child: Card(  
  elevation: 12,  
  color: Colors.blue.shade50,  
  shape: RoundedRectangleBorder(  
    borderRadius: BorderRadius.circular(20),  
  ),  
  margin: const EdgeInsets.all(20),  
  child: Padding(  
    padding: const EdgeInsets.all(20),  
    child: Column(  
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,  
      children: [  
        const CircleAvatar(  
          radius: 50,  
          backgroundColor: Colors.blue,  
          child: Icon(  
            Icons.person,  
            size: 60,  
            color: Colors.white,  
          ),  
        ),  
        const SizedBox(height: 15),  
        const Text(  
          'Fahrur Rizqi',  
          style: TextStyle(  
            fontSize: 24,  
            fontWeight: FontWeight.bold,  
          ),  
        ),  
        const SizedBox(height: 5),  
        const Text(  
          'Mahasiswa Informatika',  
          style: TextStyle(  
            fontSize: 16,  
            color: Colors.grey,
```

```

    ),
  ),

  const Divider(height: 30),

  const ListTile(
    leading: Icon(Icons.badge),
    title: Text('NIM'),
    subtitle: Text('2311102059'),
  ),

  const ListTile(
    leading: Icon(Icons.school),
    title: Text('Program Studi'),
    subtitle: Text('Teknik Informatika'),
  ),

  const ListTile(
    leading: Icon(Icons.calendar_month),
    title: Text('Semester'),
    subtitle: Text('6'),
  ),

  const ListTile(
    leading: Icon(Icons.email),
    title: Text('Email'),
    subtitle: Text('fahzur@gmail.com'),
  ),

  const SizedBox(height: 10),

  ElevatedButton.icon(
    onPressed: () {
      showDialog(
        context: context,
        builder: (context) => AlertDialog(
          title: const Text('Informasi Mahasiswa'),
          content: const Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,

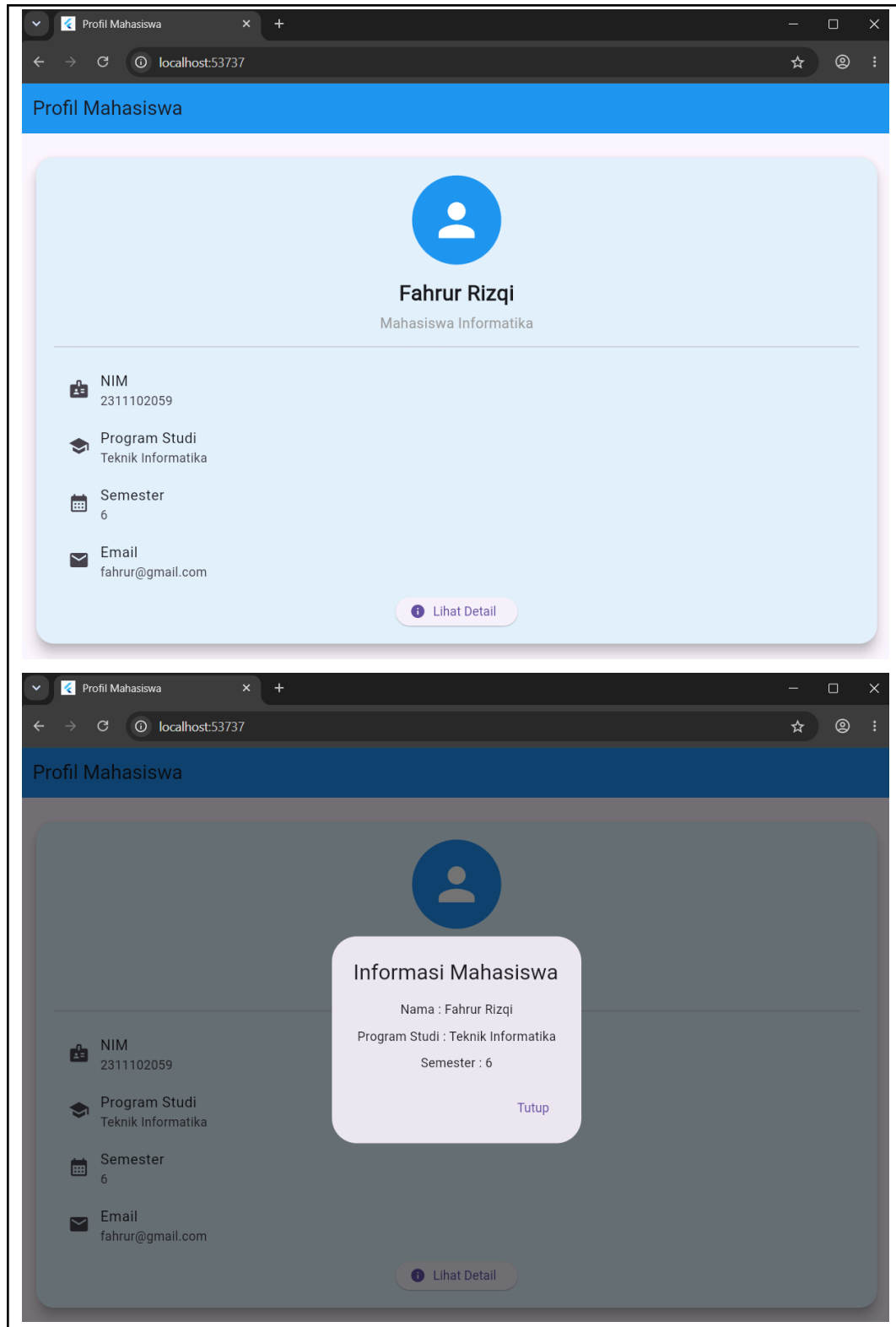
```

```

        children: [
          Text('Nama : Fahrur Rizqi'),
          SizedBox(height: 10),
          Text('Program Studi : Teknik Informatika'),
          SizedBox(height: 10),
          Text('Semester : 6'),
        ],
      ),
      actions: [
        TextButton(
          onPressed: () {
            Navigator.pop(context);
          },
          child: const Text('Tutup'),
        ),
      ],
    ),
  );
},
icon: const Icon(Icons.info),
label: const Text('Lihat Detail'),
)
],
),
),
)
),
),
),
),
);
}
}

```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Pada tahap ini digunakan fungsi **showDialog()** yang berfungsi untuk menampilkan jendela dialog di atas halaman utama aplikasi. Implementasinya dilakukan melalui `showDialog(context: context, builder: (context) => AlertDialog())`, di mana widget utama yang digunakan adalah **AlertDialog()**. **AlertDialog** merupakan komponen Material Design yang digunakan untuk menampilkan informasi penting atau meminta konfirmasi dari pengguna. Dialog ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu **title** untuk menampilkan judul dialog, **content** untuk menampilkan isi informasi, dan **actions** untuk menampilkan tombol aksi yang dapat dipilih pengguna. Pada contoh ini digunakan widget **TextButton()** sebagai tombol aksi yang berfungsi menutup dialog melalui perintah `Navigator.pop(context);`.

Ketika aplikasi dijalankan, pengguna akan melihat tombol **Lihat Detail** yang berada pada bagian bawah Card. Saat tombol tersebut ditekan, akan muncul jendela popup berupa **AlertDialog** yang menampilkan informasi mahasiswa secara lebih rinci. Pengguna dapat menutup dialog dengan menekan tombol **Tutup** yang tersedia pada bagian bawah dialog. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi telah berhasil menerapkan widget Material Design **AlertDialog** untuk menampilkan informasi secara interaktif, sehingga pengguna dapat melihat detail data tanpa harus berpindah ke halaman lain.